

Progress Week 10

PRESENTED BY **KELOMPOK 4**

LEARN MORE



Ruang Lingkup (Scope)

02

01

Dynamic AES Encryption

Mesin inti enkripsi:
pembuatan kunci AES yang adaptif untuk tiap sesi/file, mengurangi risiko pengulangan kunci.

02

EMT + SHA-256

Penggunaan EMT untuk menyegel file ke dalam struktur hash yang efisien dan audit-able; memastikan integritas tanpa mengunduh seluruh dataset.

03

Integrasi Cloud & Blockchain

Arsitektur hybrid: penyimpanan utama di public cloud dengan metadata/anchor di private blockchain untuk transparansi dan non-repudiation.

Berbasis eksplorasi dari 4 paper referensi — fokus pada keamanan kriptografis, efisiensi verifikasi, dan interoperabilitas arsitektur.

Arsitektur Sistem — Workflow

03

Fase Key Generation

Pembuatan kunci dinamis AES yang unik per file atau session, dengan salt handling dan entropy validation.

02

Fase Enkripsi & Penyegekan

Enkripsi data menggunakan kunci dinamis, pembentukan Enhanced Merkle Tree (EMT), dan sealing dengan root hash.

03

Fase Penyimpanan Hybrid

Penyimpanan data terenkripsi di Public Cloud Storage, anchoring root hash ke Private Blockchain ledger.

04

Fase Pra-Upload

Cek deduplikasi, validasi format file, dan persiapan metadata sebelum enkripsi.

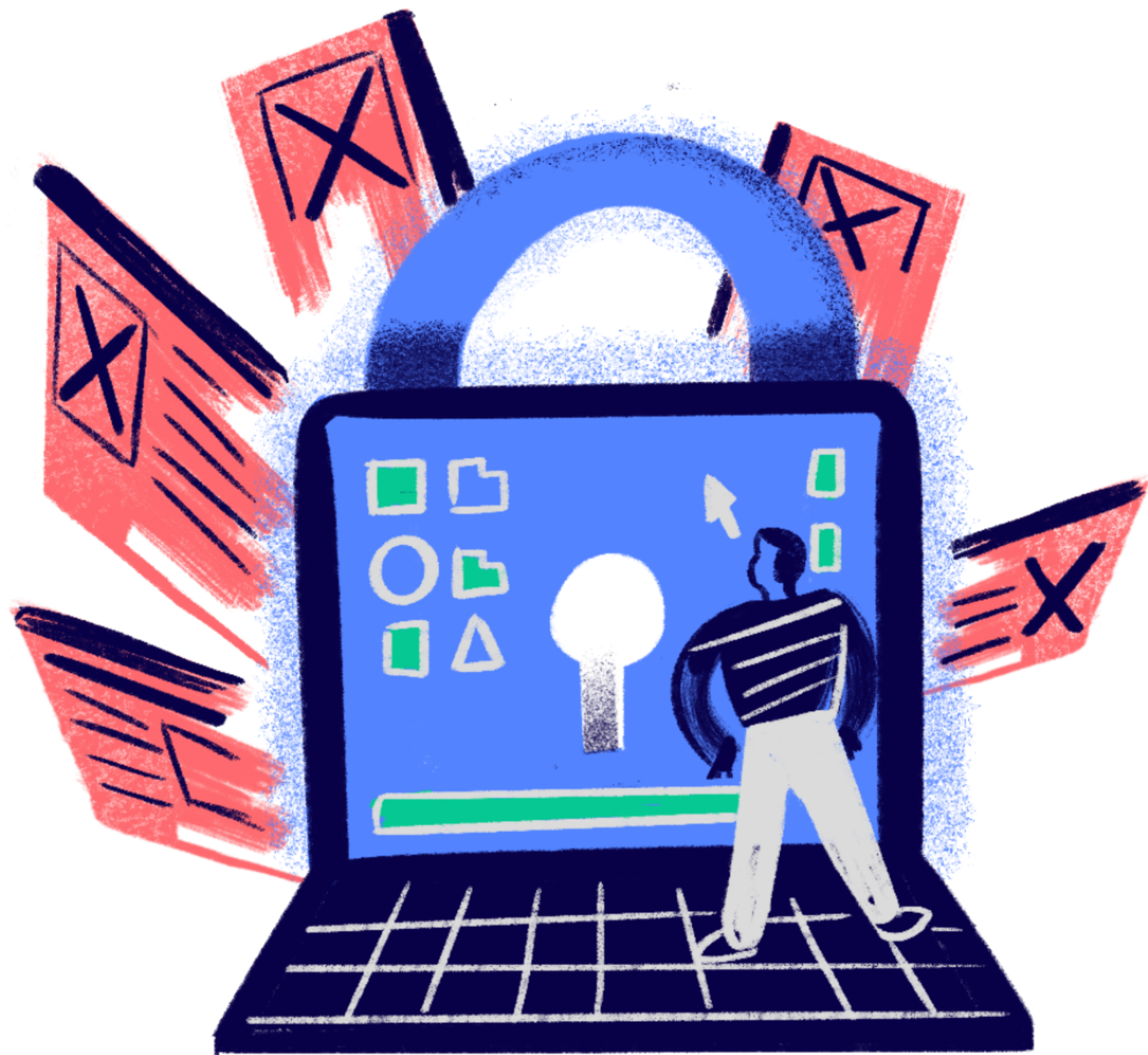
01



Fase Verifikasi Integritas

Auditing challenge-response, proof generation dari EMT, dan validasi integritas tanpa download penuh.

05



Fase Input & Hashing Awal

Pengguna mengunggah dokumen/file asli melalui antarmuka sistem. File tersebut kemudian diproses secara langsung menggunakan algoritma SHA-256 untuk menghasilkan nilai hash (sidik jari) dari file tersebut.

Fase Key Generation (Dynamic AES)

Nilai hash file tersebut kemudian dioperasikan dengan logika XOR terhadap nilai hash dari blok data sebelumnya (yang ditarik dari riwayat sistem). Operasi ini menciptakan Dynamic Key AES-256 yang sangat unik untuk masing-masing file.

Fase Enkripsi

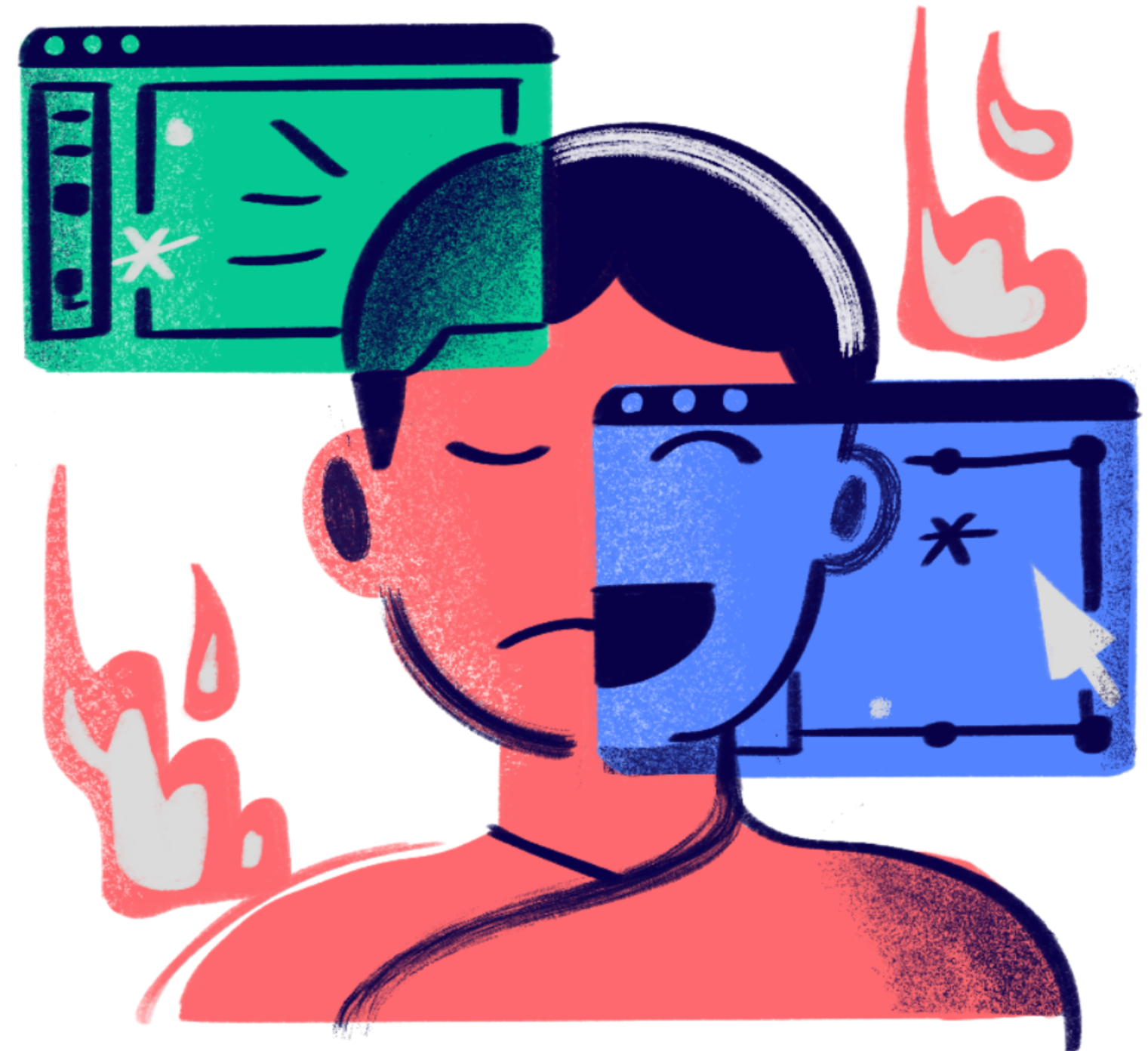
File asli dienkripsi menggunakan Dynamic Key yang baru saja terbentuk, mengubahnya menjadi data acak yang tidak dapat dibaca (Ciphertext).

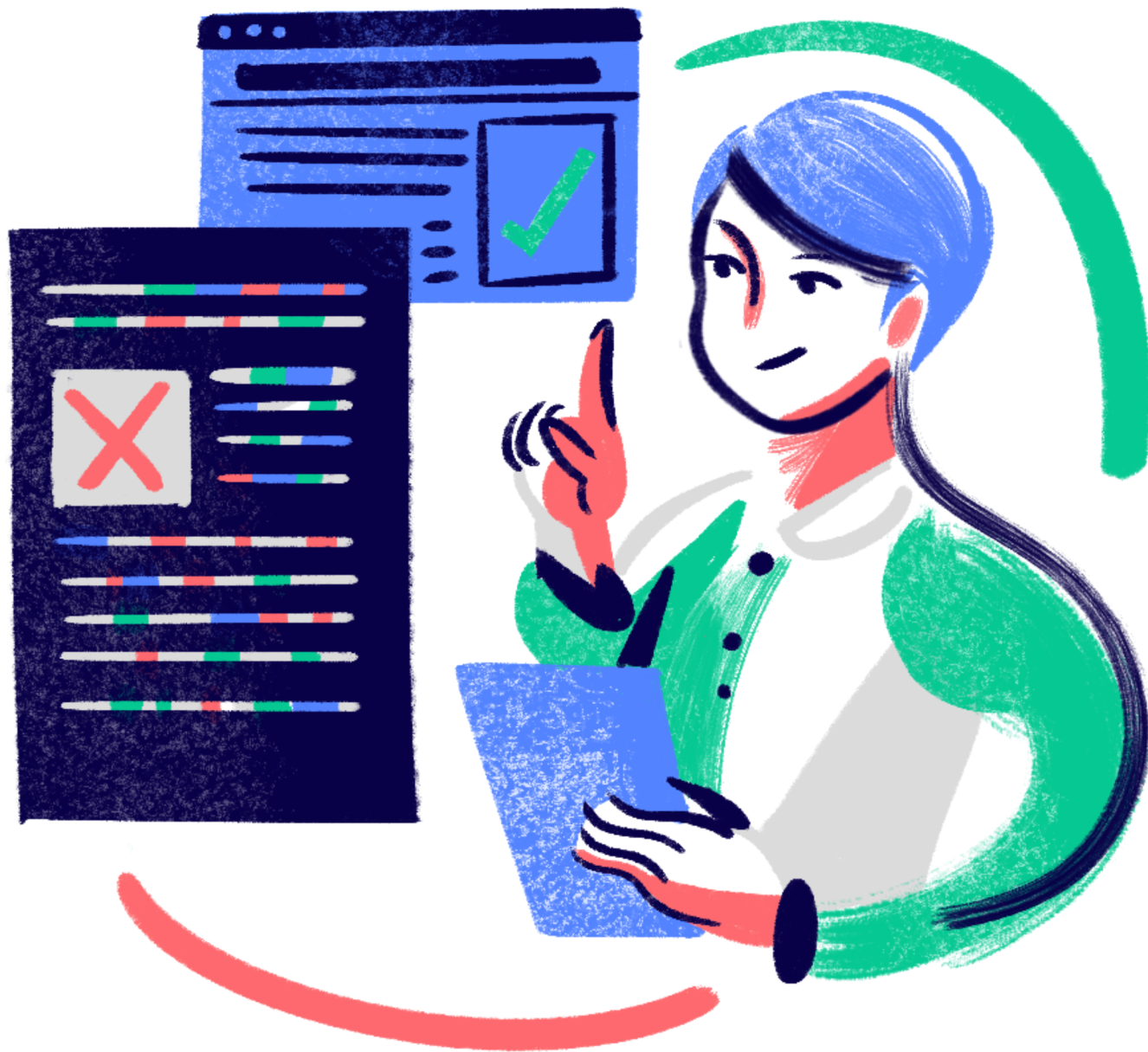
Fase Integritas (Enhanced Merkle Tree)

Sekumpulan Ciphertext yang masuk ke dalam sistem akan di-hash kembali untuk dijadikan simpul daun (leaf nodes). Simpul-simpul ini disusun membentuk struktur hierarki Enhanced Merkle Tree (EMT) untuk menghasilkan satu Merkle Root tunggal yang mewakili integritas seluruh kumpulan file tersebut.

Fase Storage & Verifikasi

Ciphertext disimpan di dalam simulasi cloud storage, sedangkan Merkle Root dan metadata file disimpan secara terpisah di dalam buku besar simulasi Blockchain. Ketika pengguna meminta unduhan, sistem akan menghitung ulang hash dari Ciphertext dan memvalidasinya terhadap Merkle Root. Jika terdapat modifikasi data sekecil 1 bit pun, Merkle Root akan berbeda, sehingga sistem secara otomatis memblokir dekripsi dan memberikan peringatan bahwa data telah terkorupsi.





Frontend (User Interface & Interactivity)

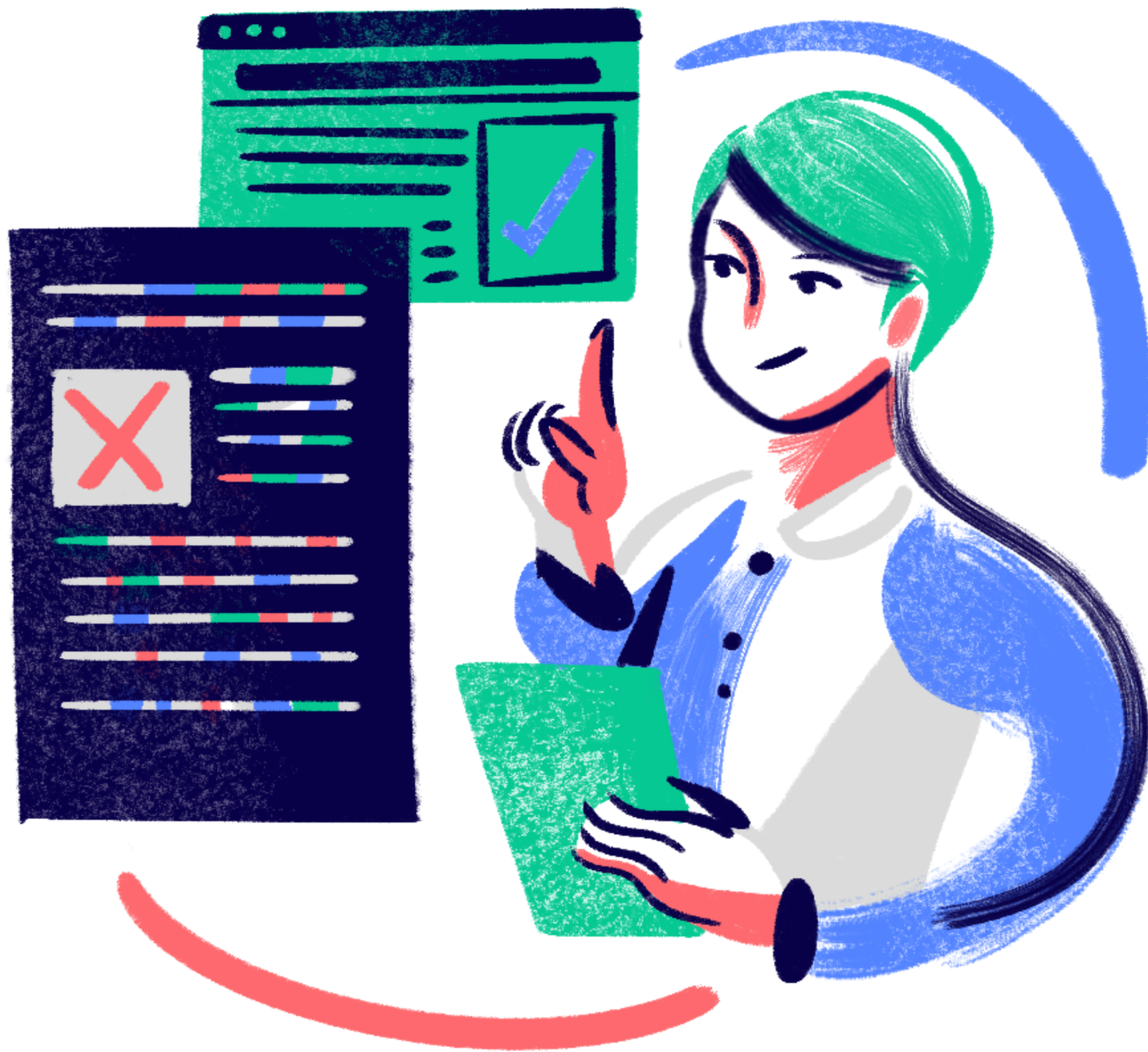
- HTML5, CSS3, & Vanilla JavaScript
- Framework: Tailwind CSS
- Rendering: Django Template Engine

Backend & Core Framework

- Bahasa: Python 3.10+
- Framework: Django

Cryptography & Integrity Engine

- cryptography: Eksekusi AES-256-GCM (Enkripsi Dinamis)
- hashlib: Kalkulasi SHA-256 (Merkle Tree & Hashing File)
- os.urandom: Generate Secure Nonce (IV)



Database & Cloud Storage

- Relational DB (Blockchain & Metadata): PostgreSQL (Supabase)
- Public Cloud (Ciphertext Vault): Supabase Storage
- DB Connector: psycopg2-binary & supabase-py SDK

Deployment & Environment

- App Hosting: Render / Railway
- Security: python-dotenv (Manajemen API Key & DB Password)
- Version Control: Git & GitHub

TRISHA

MODUL
SHA-256 &
AES KEY
GEN

Membangun fondasi logika hashing dan proses pembentukan kunci dinamis (XOR logic).

JIMLY

MODUL EMT &
VERIFIKASI
INTEGRITAS

Pengembangan Enhanced Merkle Tree, proof generation, dan audit challenge-response protocol.

EVAN

MODUL
ENKRIPSI &
SIMULASI
BLOCKCHAIN

Implementasi enkripsi/dekripsi, simulasi ledger untuk anchoring root hash ke private chain.

IBRAHIM

MODUL UI &
INTEGRASI
CLOUD
STORAGE

Inisialisasi UI, routing integrasi, dan antarmuka untuk audit/verifikasi pengguna.

Target Pengembangan — Week 11

12

Trisha

Implementasi kode Modul SHA-256 & Dynamic AES Key Generator; uji unit untuk key rotation.

Evan

Implementasi kode Modul Enkripsi/Dekripsi & Simulasi struktur Blockchain; integrasi basic anchoring.

Jimly

Kembangkan algoritma Enhanced Merkle Tree (EMT); fungsi proof & verification API.

Ibrahim

Inisialisasi UI; routing integrasi sistem dan endpoint audit sederhana.



GitHub Repository

 **kda-project** Public

Watch 0

 **main** 

 **6 Branches**

 **0 Tags**

 Go to file

 **+**

 **Code** 

 **trishagarniss**

Remove web server run instructions from README 

56b18ef · 12 hours ago

 **7 Commits**

 backend	init: project structure CloudGuard-EMT	2 days ago
 frontend	init: project structure CloudGuard-EMT	2 days ago
 notebooks	init: project structure CloudGuard-EMT	2 days ago
 .gitignore	init: project structure CloudGuard-EMT	2 days ago
 .python-version	setup	14 hours ago
 README.md	Remove web server run instructions from README	12 hours ago
 main.py	.	14 hours ago
 pyproject.toml	setup	14 hours ago
 requirements.txt	setup	14 hours ago

<https://uns.id/SD2024-KDA-Repo>